

CHUYÊN ĐỀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH ACID



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Phản ứng của kim loại với acid:** Nhiều kim loại đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động hóa học phản ứng được với dung dịch hydrochloric acid (HCl) hoặc sulfuric acid loãng (H_2SO_4) tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen (H_2).
 - Ví dụ: $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$; $2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$.
 - Tổng quát: $2\text{M} + 2n\text{HCl} \rightarrow 2\text{MCl}_n + n\text{H}_2 \uparrow$ (n là hóa trị thấp nhất của kim loại M).
- **Kim loại không phản ứng:** Các kim loại hoạt động hóa học yếu đứng sau hydrogen trong dãy hoạt động hóa học như Cu, Ag, Au, Pt không tác dụng với dung dịch HCl hoặc H_2SO_4 loãng.
- **Phương pháp giải bài toán:**
 1. Đổi số liệu đề bài ra số mol các chất. Viết phương trình phản ứng hóa học.
 2. Nếu hỗn hợp kim loại phản ứng cùng lúc, đặt ẩn số mol (x, y), lập hệ phương trình khối lượng và phương trình số mol khí H_2 thu được.
 3. Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng hoặc phương pháp tăng giảm khối lượng khi cần thiết.
 4. Xác định tên kim loại dựa trên khối lượng mol nguyên tử ($M = \frac{m}{n}$).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Phản ứng của kim loại kẽm với dung dịch hydrochloric acid được dùng để điều chế khí hydrogen trong phòng thí nghiệm. Tính khối lượng kẽm cần dùng để điều chế hoàn toàn 2,479 lít khí hydrogen ở điều kiện chuẩn (đkc).

Ví dụ 2

Để xác định tên một kim loại, người ta hòa tan hoàn toàn 0,9 gam kim loại X đó trong dung dịch HCl 2,5 M và thấy vừa dùng hết 40 mL dung dịch acid. Xác định kim loại X biết hóa trị của kim loại nằm trong khoảng từ I đến III.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Dịch vị dạ dày của con người chứa một lượng nhỏ acid HCl với nồng độ khoảng 0,0001 đến 0,001 mol/l (độ pH từ 1,5 đến 3,5). Lượng acid này có vai trò cực kỳ quan trọng giúp tiêu hóa thức ăn, diệt trừ các vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, nếu lượng acid trong dạ dày tăng quá mức quy định sẽ gây ra hiện tượng ợ chua, đau dạ dày và có thể bào mòn thành dạ dày.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Kim loại nào sau đây hoàn toàn không tác dụng với dung dịch hydrochloric acid (HCl)?

- a) Na.
- b) Mg.
- c) Ag.
- d) Al.

Câu hỏi 2

Cho một mẫu nhỏ calcium vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl dư, hiện tượng quan sát được là

- a) Calcium không tan và không có phản ứng xảy ra.
- b) Calcium tan dần và có bọt khí thoát ra mạnh mẽ.
- c) Calcium chỉ thay đổi màu sắc sang đen xám.
- d) Dung dịch hóa hồng mà không bọt khí.

Câu hỏi 3

Cho 10 gam hỗn hợp gồm nhôm (Al) và đồng (Cu) vào dung dịch HCl dư thu được 7,437 lít khí H₂ (đkc). Khối lượng Cu trong hỗn hợp là

- a) 5,4 gam.
- b) 2,4 gam.
- c) 4,6 gam.
- d) 5,0 gam.

Câu hỏi 4

Cho một cây đinh sắt sạch vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl, sau một thời gian thu được 12,395 lít khí hydrogen (đkc). Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là

- a) 28 gam.
- b) 12,5 gam.
- c) 8 gam.
- d) 36 gam.

Câu hỏi 5

Hòa tan một lượng sắt vừa đủ vào 400 mL dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 3,7185 lít khí hydrogen (đkc). Nồng độ mol của dung dịch HCl ban đầu là

- a) 0,25 M.
- b) 0,50 M.
- c) 0,75 M.
- d) 1,00 M.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để làm sạch các rỉ sét bám trên bề mặt các cấu kiện thép trước khi mạ hoặc sơn, người ta sử dụng phương pháp "tẩy ố" bằng cách ngâm chúng vào dung dịch hydrochloric acid (HCl) từ 10% đến 18%. Acid sẽ phản ứng với oxide sắt trên bề mặt rỉ sét tạo thành muối sắt tan ra, để lại bề mặt kim loại sạch bóng.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Cho 4,8 gam một kim loại M (hóa trị II) phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 4,958 lít khí hydrogen (đkc). Kim loại M là

- a) Ca.
- b) Mg.
- c) Fe.
- d) Ba.

Câu hỏi 7

Dãy kim loại nào dưới đây đều có khả năng tác dụng được với dung dịch acid HCl ở nhiệt độ thường?

- a) Fe, Al.
- b) Cu, Fe.
- c) Ag, Al.
- d) Cu, Al.

Câu hỏi 8

Để tách riêng kim loại đồng (Cu) tinh khiết ra khỏi hỗn hợp bột gồm Cu và Al, phương pháp hóa học đơn giản nhất là

- a) Hòa tan hỗn hợp vào nước cất dư.
- b) Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl dư, lọc phần không tan.
- c) Dùng nam châm hút Cu ra.
- d) Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaCl.

Câu hỏi 9

Cho 9 gam hợp kim Al và Mg vào dung dịch HCl dư thấy có 11,1555 lít khí H_2 bay ra (đkc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al trong hợp kim là

- a) 40%.
- b) 60%.
- c) 51%.
- d) 49%.

Câu hỏi 10

Cho 5,4 gam bột nhôm (Al) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Thể tích khí hydrogen thoát ra (ở đkc) là

- a) 24,79 lít.
- b) 7,437 lít.
- c) 13,44 lít.
- d) 2,479 lít.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để chứa và vận chuyển hydrochloric acid thương mại với số lượng lớn, người ta thường dùng bồn chứa làm bằng thép cacbon thông thường nhưng được lót một lớp cao su tổng hợp hoặc chất dẻo chịu acid đặc biệt ở mặt trong để ngăn chặn acid tiếp xúc ăn mòn lớp vỏ thép.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Khi làm thực hành hóa học, bạn Lan sơ ý để giọt dung dịch hydrochloric acid (HCl) đặc bắn lên quần áo bằng vải cotton (xenlulozơ). Sau một thời gian, tại vị trí bị dính acid xuất hiện vết thủng rách. Hãy giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng này từ góc độ hóa học.

Câu hỏi vận dụng 12

Cho 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại sắt (Fe) và đồng (Cu) vào dung dịch hydrochloric acid loãng dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy chất rắn không tan cân được 6,4 gam. Hãy tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và thể tích khí hydrogen sinh ra ở điều kiện chuẩn (đkc).

Câu hỏi vận dụng 13

Trong đời sống, người ta thường dùng nồi, chảo bằng nhôm để nấu ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên sử dụng nồi nhôm để nấu hoặc muối các món ăn chua có chứa nhiều acid (như canh chua, dưa muối, cà muối). Hãy giải thích cơ sở khoa học của lời khuyên trên.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thí nghiệm kẽm phản ứng với acid HCl:

Khi thả vài hạt kẽm (Zn) vào ống nghiệm chứa dung dịch hydrochloric acid (HCl), kẽm tan dần và bọt khí hydrogen (H_2) sủi lên liên tục từ bề mặt hạt kẽm, bám vào thành ống nghiệm rồi bay ra ngoài. Phản ứng này tỏa nhiệt nhẹ, là phương pháp cơ bản nhất dùng để điều chế một lượng nhỏ khí hydrogen trong phòng thí nghiệm.



Zn tác dụng với acid HCl

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN